

Analisi Matematica I

INFORMATICA

Secondo Appello

Martedì 20-02-07

1. Dimostrare che, per ogni $n > 1$,

$$\left| \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right| \leq \frac{5}{n}.$$

2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile tale che $f(0) = 0$ e $f'(x) = f(x)$ per ogni $x \in [0, \frac{1}{2}]$. Si mostri che $f(x) = 0$ per ogni $x \in [0, \frac{1}{2}]$.

3. Sia $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Si determini il dominio e se ne tracci il grafico.

4. Si studi la convergenza della serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \sqrt{k^4 + 33} - k^2 \right\}.$$

5. Si calcoli, senza l'uso del calcolatore, $\tan(0.3)$ con una precisione superiore a 10^{-2} .

*Avete 2:30 ore di tempo. Ogni esercizio vale otto punti. Il punteggio finale si ottiene con la formula: punteggio totale degli esercizi meno due. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte **chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.*